



Examen de Hidrología e Hidráulica Aplicadas

Diciembre de 2009

Ejercicio 1

Un lago descarga por un canal trapezoidal, ancho de fondo 4 metros, pendiente lateral 2H:1V y de 75 metros de longitud. Del mencionado canal se conocen además las siguientes magnitudes características: pendiente de fondo 1,5% y coeficiente de rugosidad de Manning 0,012.

i.- Conociendo que la cota del lago respecto a la entrada del canal es de 1,05 metros y que el canal finaliza con una caída libre, se pide determinar el caudal circulante por el mismo y esquematizar el perfil de flujo resultante.

ii.- Se desea colocar en el final del canal un vertedero rectangular de lamina delgada (de ancho 3m), de tal manera que circule por el canal un caudal que sea el 92% del caudal anterior. Determine la altura del vertedero y esquematice el perfil de flujo resultante.

Ejercicio 2

Se dispone de un canal de sección compuesta formada por una canaleta central de sección circular para caudales de estiaje y una sección rectangular para caudales de crecida formada por vallas paralelas a la canaleta central. Se dispone de los siguientes datos:

- Nivel de fondo de la sección rectangular en una sección dada +33.5 m
- Nivel de coronamiento de las vallas en la misma sección +35m
- Pendiente lateral en la unión de ambas secciones de 1:1
- Franquia de las vallas de 0.30 m
- Pendiente de fondo 1 por mil
- $n = 0.04$ para la sección de estiaje y $n = 0.05$ para el canal de crecida.
- El canal deberá transportar un caudal de estiaje de 85 m³/s y un caudal máximo de crecida de 230 m³/s.

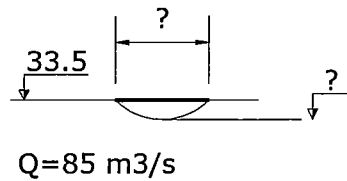
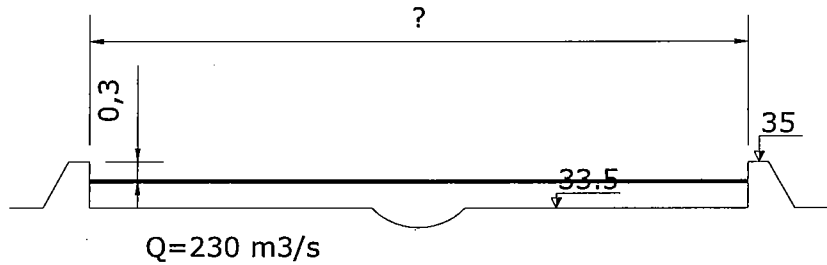


Calcular el borde libre del canal de estiaje, el zampeado del mismo en la sección dada y la distancia entre vallas del canal de crecidas.

223

2/0

En caso de ser necesario calcular rugosidad equivalente se admitirá válida la hipótesis de sumatoria de caudales.



Ejercicio 3

Sea el sistema de la figura, por el que fluye agua de un tanque inferior con nivel constante a cota +27.0 hacia un tanque superior con nivel constante a cota +37.95, con las características que se indican a continuación.

	TRAMO 1	TRAMO 2	TRAMO 3	TRAMO 4	TRAMO 5	TRAMO 6
Longitud (m)	5	43	150	220	12	230
Diametro (m)	0.25	0.2	0.15	0.2	0.2	0.15
f (Darcy)	0.023	0.023	0.023	0.023	0.023	0.023

En el sistema funcionan dos bombas cuyas curvas características son las siguientes.

Bomba 1:

Q (L/s)	0	15	45	75	105	135	165	195	225	255
H TOTAL (m)	53	49.5	46.5	43.5	41	38.5	36	33.5	31.5	29.5
Ef (%)		35	60	75	78	75	68	58	48	35

Bomba 2:

Q (L/s)	0	7.5	15	22.5	30	37.5	45	52.5	60	67.5
H TOTAL (m)	27.90	25.58	24.03	22.48	20.15	17.83	15.50	13.95	11.63	10.08
Ef (%)		63.7	67.6	70.2	68.9	66.3	61.1	52	39	26

223

3/6

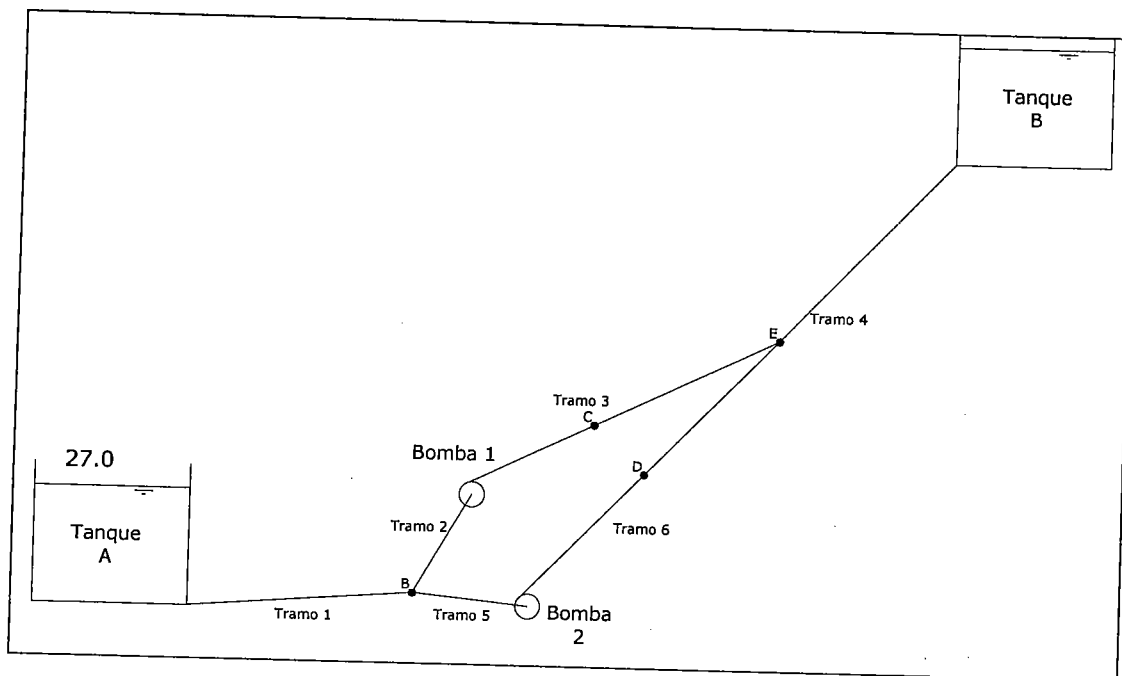


Las cotas de los puntos indicados en la figura son:

Tanque A = 27 m; Tanque B = 37.95 m; Punto B = 25 m; Punto C = 22 m; Punto D = 5 m; Punto E = 28 m; Bomba 1 = 30 m y Bomba 2 = 10 m. Los puntos C y D se encuentran en el punto medio de los tramos de tubería 3 y 6 respectivamente.

Se pide:

- Determinar el caudal que circula por sistema y la potencia consumida por los equipos de bombeo.
- Dibujar la línea piezométrica en los tramos de la tubería.
- Ubicar el punto de mayor carga de la línea y cuantificar la carga en ese punto.

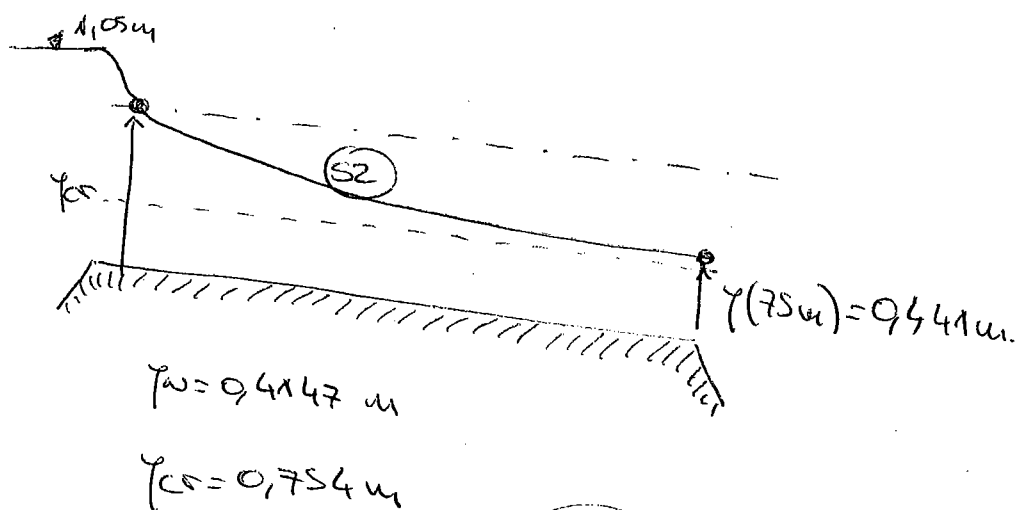


ej 1)

223

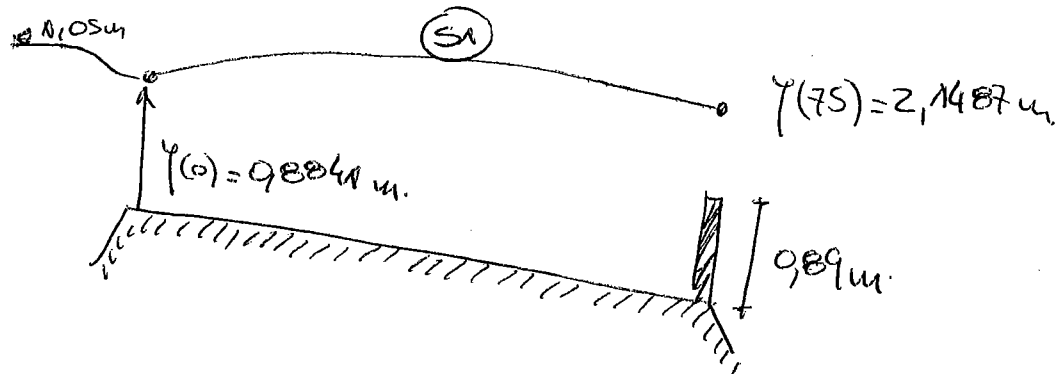
4/6

i) $Q = 10 \text{ m}^3/\text{s}$



ii)

$Q = 9.2 \text{ m}^3/\text{s}$



ej2)

(223)

5/6

* ancho

canal estiaje = 20,03 m.

* Zanjeado

canal de
estiaje

= 29,35 m



* ancho sección
de crecida.

= 112,26 m

ej 3).

223

6/6

1)

$$Q_{\text{sist}} = 91 \text{ l/s}$$

$$Q_1 = 73,7 \text{ l/s} \rightarrow H_1 = 43,67 \text{ m}$$

$$Q_2 = 17,3 \text{ l/s} \rightarrow H_2 = 23,55 \text{ m}$$

$$P_{\text{ot}} = 48,2 \text{ kw}$$

2)

$$H_B = 26,92 \text{ m.}$$

$$H_E = 48,77 \text{ m}$$

$$H_C = 58,97 \text{ m.}$$

$$H_D = 49,6 \text{ m.}$$



3)

Punto de mayor carga: punto D

$$H_D = 49,6 \text{ m.}$$

[Handwritten signature and crossed-out signature]